INSTITUTO ARGENTINO DE LA EMPRESA

Carrera: Analista de Sistemas de Información

Asignatura: Algoritmos II

Ciclo Lectivo: 2026

TRABAJO PRÁCTICO FINAL

Sistema de Gestión de Coworking y Reservas

MANUAL DE USUARIO

Guía de Operación del Sistema para Perfiles Operativo y Administrador

---

Integrantes del Equipo:

- **Tullo, Jonathan Lester** (shonimdp@gmail.com)
- **Ortega, David Samuel** (davidortegaa86@gmail.com)
- **Scollo, Maximiliano** (maximilianoscollo17@gmail.com)

Docente a cargo: Lic. Adrián Aroca

Fecha de entrega: Noviembre de 2026

Versión del documento: Versión 1.0 (Entrega Integrada Final)

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Requisitos Previos para el Encendido del Sistema **3**
2. Pantalla de Inicio de Sesión (FrmLogin) **3**
2.1. Credenciales de Nivel Administrador 3
2.2. Validación de Credenciales y Control de Errores 3
2.3. Asistencia Técnica (WhatsApp y Correo Electrónico) 4
3. Pantalla Principal (FrmPrincipal) — Modo Operativo **4**
3.1. Solapa CONTROL: Registro de Nuevas Reservas 4
3.2. Solapa RESERVAS: Consulta, Reprogramación y Cancelación 5
4. Módulo de Administración (Solapas Clientes y Recursos)
4.1. Desbloqueo y Acceso al Módulo Administrativo 5
4.2. Solapas Administrativas (Clientes y Recursos)
4.3. Operaciones de Mantenimiento (Crear, Modificar, Eliminar) 6
4.4. Cierre de Sesión y Protección de Datos 6
5. Estado de Avance del Proyecto y Próximas Etapas **6**

1. Requisitos Previos para el Encendido del Sistema

- **Paso 1:** Iniciar XAMPP Control Panel y presionar 'Start' en MySQL (puerto 3306 en verde).
- **Paso 2:** Ejecutar por única vez el script DB/DB_TPFinal.sql en phpMyAdmin o MySQL Workbench para inicializar tablas y datos.
- **Paso 3:** Abrir la solución SistemaDeGestion.slnx en Visual Studio 2022 y presionar F5.

2. Pantalla de Inicio de Sesión (FrmLogin)

2.1. Credenciales de Nivel Administrador

- **Usuario:** Admin
- **Contraseña:** 123456 (caracteres protegidos visualmente por asteriscos).

2.2. Validación de Credenciales y Control de Errores

Si se ingresa un dato erróneo, el sistema advierte específicamente si falló el Usuario o la Contraseña y posiciona automáticamente el foco del cursor para su corrección rápida.

2.3. Asistencia Técnica (WhatsApp y Correo Electrónico)

El enlace '¿Necesitas ayuda? Contactar soporte' abre WhatsApp con un mensaje predefinido dirigido a la línea de soporte oficial (+54 9 223 301-4626), facilitando la asistencia humana inmediata. Asimismo, el equipo técnico se encuentra disponible a través de correo electrónico en las siguientes casillas:

- Jonathan Lester Tullo: shonimdp@gmail.com
- David Samuel Ortega: davidortegaa86@gmail.com
- Maximiliano Scollo: maximilianoscollo17@gmail.com

3. Pantalla Principal (FrmPrincipal) — Modo Operativo

3.1. Solapa CONTROL: Registro de Nuevas Reservas

- Cliente: Selector de Cliente: Menú desplegable con los clientes registrados (muestra Nombre y Apellido completos para evitar confusiones por homónimos e inicia en la opción orientativa -- Seleccione un cliente --).
- **Recurso:** Tipo de Recurso: Selector de Sala, Oficina o Puesto.
- Período: Fecha, Horario de Inicio y Horas: Calendario gráfico (bloquea fechas pasadas), selector de horario con turnos libres y turnos ocupados destacados en color rojo (impidiendo su selección), y control de horas de uso (1 a 24 hs).
- **Confirmación:** Total y Botones: Visor con el importe calculado automáticamente y botón Agregar.

3.2. Solapa RESERVAS: Consulta, Reprogramación y Cancelación

Grilla amplia (DataGridView) con todas las reservas registradas. Por seguridad, los botones Modificar Reserva y Eliminar Reserva permanecen invisibles para usuarios invitados y se desbloquean exclusivamente cuando un Administrador inicia sesión.

4. Módulo de Administración (Solapas Clientes y Recursos)

4.1. Desbloqueo y Acceso al Módulo Administrativo

Desde el menú superior 'Menú' -> 'Ingresar como Administrador'. Tras validar las credenciales, el sistema inserta dinámicamente las solapas de gestión 'Clientes' y 'Recursos'.

4.2. Solapas Administrativas (Clientes y Recursos)

El sistema desbloquea e inserta directamente dos solapas independientes en el panel principal: la solapa 'Clientes' y la solapa 'Recursos', permitiendo administrar cada entidad por separado de forma cómoda.

4.3. Operaciones de Mantenimiento (Crear, Modificar, Eliminar)

Botones de acción que permiten dar altas, modificaciones y bajas sobre el catálogo activo. Los botones Modificar y Eliminar se habilitan exclusivamente al seleccionar un registro de la grilla. En el editor de recursos, los campos adicionales (Sillas, Mobiliario o Categoría) se muestran u ocultan dinámicamente según el tipo de espacio elegido.

4.4. Cierre de Sesión y Protección de Datos

La opción 'Cerrar sesión' en el menú superior oculta la solapa administrativa, protegiendo los datos de accesos no autorizados.

5. Estado de Avance del Proyecto y Próximas Etapas

- 100% Funcional hoy: Base de datos completa con reglas SIGNAL 45000, trigger y función. Modelos C# con herencia, polimorfismo y patrón Factory. Formularios con validaciones activas, controles dinámicos según el tipo de recurso y conexión completa a MySQL mediante GestorDAO.
- Próximas etapas: Incorporar el módulo de exportación e importación en formato JSON y la lectura de la cadena de conexión desde App.config.